RÉGUA DE PORCENTAGENS
IDEIAS PARA O PROFESSOR

Tema	Números	**Ano**	7º Ano
Objeto do Conhecimento	Cálculo de porcentagens e de acréscimos e decréscimos simples		
Habilidades BNCC	• (EF07MA02) Resolver e elaborar problemas que envolvam porcentagens, como os que lidam com acréscimos e decréscimos simples, utilizando estratégias pessoais, cálculo mental e calculadora, no contexto de educação financeira, entre outros.		
Materiais Necessários	Cartão de Atividade (1 por grupo), Cartão de Recursos (1 por grupo), Relatório Individual (1 por estudante).		

Essa atividade é proposta para ser trabalhada em grupos de 4 estudantes, de acordo com a metodologia de Ensino para Equidade (Complex Instruction) desenvolvida pelas pesquisadoras Elizabeth Cohen e Rachel Lotan. Cada grupo deve receber somente um Cartão de Atividade e um ou dois Cartões de Recursos. O Relatório Individual deve ser aplicado ao final da aula para que o estudante reflita individualmente sobre o que foi desenvolvido. Para saber mais sobre essa metodologia, conheça o livro *Planejando o Trabalho em Grupo*.

Ideias para o Professor

Sugerimos que essa atividade seja desenvolvida em uma aula de 100 minutos, considerando a introdução, desenvolvimento, compartilhamento dos grupos e encerramento da aula.

Esta atividade tem por objetivo explorar um modelo que permite associar porcentagens mais usuais aos seus equivalentes fracionários, destacando o significado da porcentagem como relação parte/todo. Os grupos receberão uma tira de papel para construir uma "régua de porcentagens", devendo indicar nela a localização da maior quantidade de porcentagens que conseguirem encontrar. Esperamos, com esta atividade, que os estudantes façam algumas associações, como 50% é equivalente à metade, 33% é equivalente à terça parte, 25% é equivalente à quarta parte e 20% é equivalente à quinta parte, por exemplo, por meio de dobraduras na tira, estimulando o desenvolvimento de estratégias informais para o cálculo de porcentagens. Entendemos que os grupos poderão, ainda, obter a localização de outras porcentagens na régua, como os múltiplos das porcentagens já apresentadas (40%, 60%, 66%, 75% e 80%, por exemplo).

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S22A 4.0.1***

Uma vez com a régua construída, a atividade solicita que os estudantes utilizem esse modelo para calcular o valor de 60% de 600. Esperamos que os grupos utilizem estratégias diversas para encontrar esse resultado, ancoradas na régua que elaboraram. Por exemplo, os grupos poderão decompor 60% em (i) 50% + 10%, (ii) 20% + 20% + 20% ou (iii) 6 10% para realizar esse cálculo.

Abaixo, listamos possíveis incompreensões dos estudantes e perguntas reflexivas que podem ajudar os grupos com dificuldades a superá-las autonomamente. Em nossa experiência, para que os grupos avancem, muitas vezes é suficiente fazer perguntas que gerem discussão entre os próprios estudantes no grupo.

POSSÍVEL ENTRAVE	PERGUNTAS REFLEXIVAS
O grupo não sabe como encontrar as porcentagens na tira para construir sua régua.	• O que acontece se dobrarmos essa tira ao meio? Se a tira toda representa 100%, que porcentagem essa dobra irá representar? • Como podemos fazer outras dobras na tira para encontrar outras porcentagens? Experimentem dobrar em 3 partes iguais, por exemplo.
O grupo não sabe como utilizar a régua para calcular a porcentagem solicitada.	• Que número representa 100% nesse problema? Onde ele estaria localizado nessa régua? • Em quantas partes vocês dividiram a tira para obter a porcentagem de 10%? Como essa informação pode ajudar vocês a encontrarem quanto é 10% de 600?

Ao final da atividade, sugerimos que você realize uma discussão com a turma toda sobre as estratégias utilizadas pelos grupos. Num primeiro momento, é interessante destacar como os grupos localizaram as diferentes porcentagens na tira, ressaltando tanto a relação entre o número de dobras realizadas e a divisão correspondente para encontrar a porcentagem de cada parte, quanto a multiplicação associada à obtenção dos múltiplos dos percentuais. Em seguida, é importante ouvir as diferentes estratégias utilizadas para calcular quanto é 60% de 600, reconhecendo que não há uma única forma de resolver esse problema. Você também pode aproveitar o momento da sistematização da aula para discutir o significado da porcentagem como uma relação parte/todo.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S22A 4.0.2***

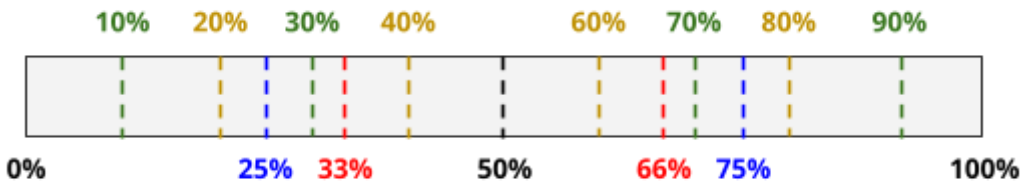
Possíveis Soluções para o Problema

Apresentamos a seguir uma possível resolução para o problema.

Solução

Por meio de dobraduras, o grupo poderá obter as porcentagens a seguir para construir a régua de porcentagens, entre outras possibilidades:

- 50%: equivalente à metade da tira;
- 25% (e seus múltiplos): equivalente a um quarto da tira;
- 20% (e seus múltiplos): equivalente a um quinto da tira;
- 33% (e seus múltiplos): equivalente a um terço da tira;
- 10% (e seus múltiplos): equivalente à metade de 20% ou a um décimo da tira.



Para obter o valor correspondente a 60% de 600, utilizando a régua de porcentagens, o grupo poderia:

Estratégia 1: calcular o valor correspondente a 10% de 600 e multiplicar o resultado por 6.
Como 10% equivale a um décimo da tira, para encontrar 10% de 600 basta realizar uma divisão de 600 por 10:

$$600 \div 10 = 60$$

Em seguida, é preciso multiplicar o resultado por 6:

$$6 \times 60 = 360$$

Assim, 60% de 600 é igual a 360.

Estratégia 2: calcular o valor correspondente a 20% de 600 e multiplicar o resultado por 3.
Como 20% equivale a um quinto da tira, para encontrar 20% de 600 basta realizar uma divisão de 600 por 5:

$$600 \div 5 = 120$$

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S22A 4.0.3***

Em seguida, é preciso multiplicar o resultado por 3:

$$3 \times 120 = 360$$

Assim, 60% de 600 é igual a 360.

<u>Estratégia 3</u>: calcular o valor correspondente a 50% de 600 e 10% de 600 e somar os resultados parciais.

Como 50% equivale à metade da tira, para encontrar 50% de 600 basta realizar uma divisão de 600 por 2:

$$600 \div 2 = 300$$

Como 10% equivale a um décimo da tira, para encontrar 10% de 600 basta realizar uma divisão de 600 por 10:

$$600 \div 10 = 60$$

Ao final, é preciso adicionar os dois resultados parciais:

$$300 + 60 = 360$$

Assim, 60% de 600 é igual a 360.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S22A 4.0.4***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

RÉGUA DE PORCENTAGENS
CARTÃO DE ATIVIDADE

Em grupo:

A tira do Cartão de Recursos funciona como uma “régua de porcentagens”.

- Recortem essa régua e marquem onde estão localizadas as porcentagens 0% e 100%;
- Discutam e marquem na régua a localização da maior quantidade de porcentagens que vocês conseguirem encontrar.

Produto do grupo

Em uma folha A4, apresentem uma explicação de como vocês determinaram a localização de cada porcentagem na régua.

Mostrem como podemos obter o valor correspondente a 60% de 600 utilizando a régua.

Critérios de avaliação

- O grupo localizou na régua, ao menos, 10 porcentagens diferentes;
- O grupo calculou o valor correspondente a 60% de 600, utilizando a régua como suporte.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S22A 4.0.5***

RÉGUA DE PORCENTAGENS
CARTÃO DE RECURSOS

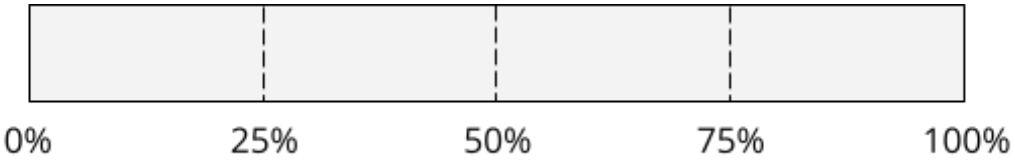
Régua de porcentagens

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S22A 4.0.6***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

RÉGUA DE PORCENTAGENS
RELATÓRIO INDIVIDUAL

Fabiana marcou alguns percentuais na régua de porcentagens a seguir. Explique como ela poderia utilizar essa régua para calcular quanto é 25% de 200.



Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S22A 4.0.7***